Simulação Numérica de um Circuito RC

Métodos de Euler, Heun e RK4

Aluno: Leonardo Suarez
Professor: Dra. Cibele Ladeia Aparecida

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Matemática e Estatística

1 de julho de 2026

Sumário

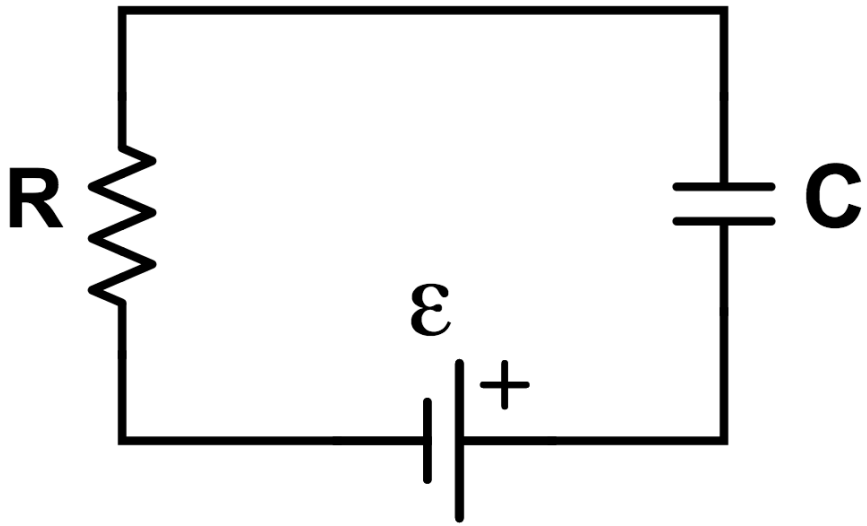
1. Fundamentação Física
2. Métodos Numéricos
3. Resultados
4. Conclusão
5. Referências

O Problema Físico [3, 4]

- Circuito série contendo uma fonte $\mathcal{E}$, um resistor R e um capacitor C.
- Pela 1ª lei de Kirchhoff (lei das malhas): $V_R + V_C = \mathcal{E}$.
- Relação constitutiva do capacitor: $I = C\frac{dV}{dt}$.

Substituindo $V_R = RI$ e $I = C\frac{dV}{dt}$, obtemos a EDO:

$$RC\frac{dV}{dt} + V = \mathcal{E} \tag{1}$$



O Problema de Valor Inicial (PVI)

Ajustando para a forma padrão $\frac{dV}{dt} = f(t, V)$:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{RC}(\mathcal{E} - V), \tag{2}$$

cuja solução analítica é dada por:

$$V(t) = \mathcal{E}\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right). \tag{3}$$

Dados do problema:

- $\mathcal{E} = 10\,\mathrm{V}$
- $1/RC = 0.5$
- $V(0) = 0$ (capacitor descarregado)

Métodos Implementados [2, 1]

Foram comparados três métodos de diferentes ordens:

1. **Euler (1ª ordem):** $V_{n+1} = V_n + hf(t_n, V_n)$
2. **Heun (2ª ordem):** Método do trapézio/preditor-corretor.
3. **Runge-Kutta 4ª ordem:** Média ponderada de 4 inclinações.

Analisados com passos $h \in \{1.0, 0.2, 0.05\}$.

Implementação do Método de Euler

```
def euler(f, u0, t0, tf, h):
    n = int((tf-t0)/h)
    t = np.linspace(t0, tf, n+1) # create time vector
        with n+1 elements (or n subintervals)
    u = np.zeros(len(t)) # start solution vector
    u[0] = u0 # set initial condition

    for k in range(0, len(t) - 1):
        u[k+1] = u[k] + h * f(t[k], u[k])
    return t, u
```

Implementação do Método de Heun

```
def heun(f, u0, t0, tf, h):
    n = int((tf-t0)/h)
    t = np.linspace(t0, tf, n+1)
    u = np.zeros(len(t))
    u[0] = u0

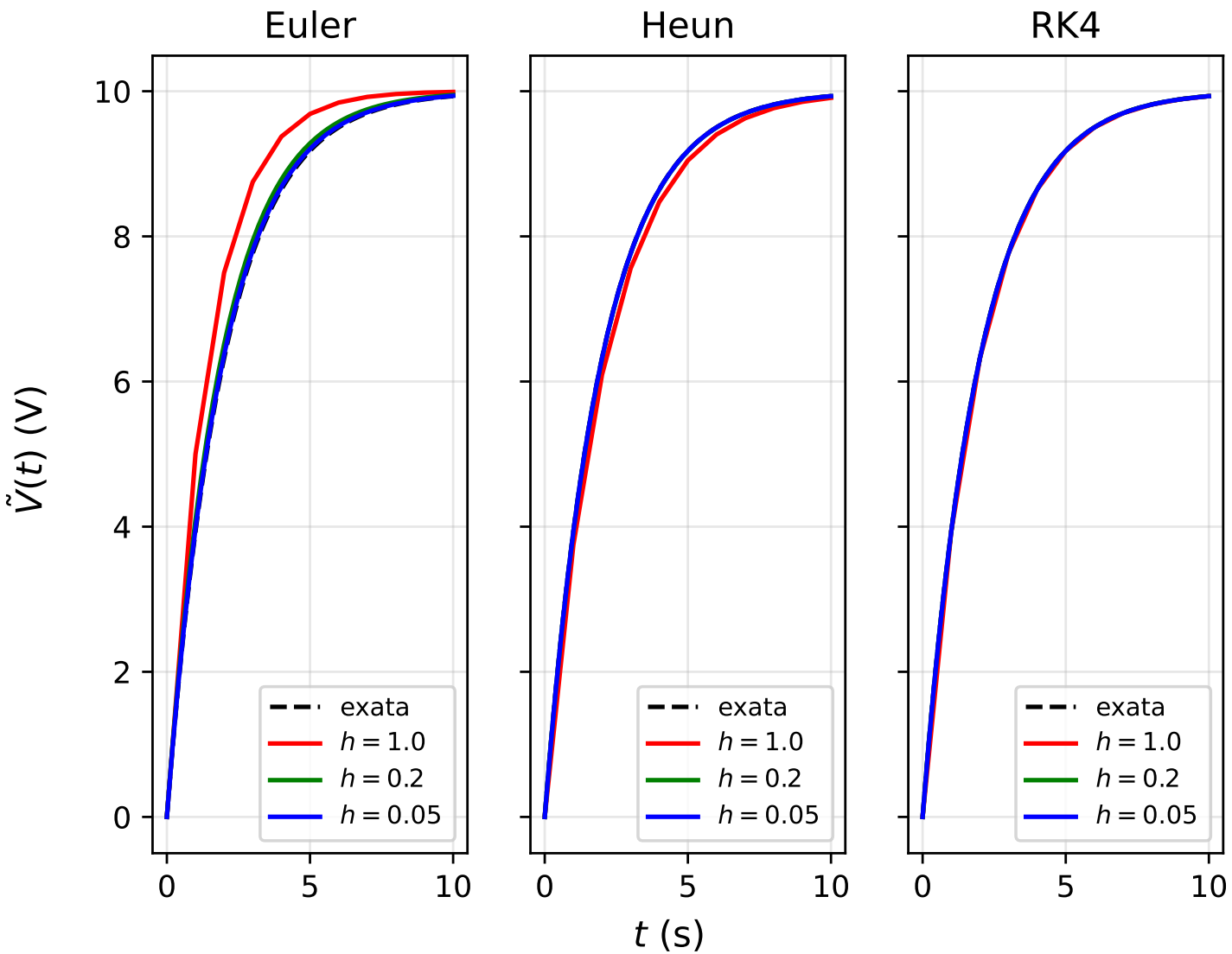
    for k in range(0, len(t) - 1):
        k1 = f(t[k], u[k])
        k2 = f(t[k] + h, u[k] + h * k1)
        u[k+1] = u[k] + (h/2) * (k1 + k2)
    return t, u
```

Implementação do Método de RK4

```
def rk4(f, u0, t0, tf, h):
    n = int((tf-t0)/h)
    t = np.linspace(t0, tf, n+1)
    u = np.zeros(len(t))
    u[0] = u0

    for k in range(0, len(t) - 1):
        k1 = f(t[k], u[k])
        k2 = f(t[k] + h/2, u[k] + (h/2) * k1)
        k3 = f(t[k] + h/2, u[k] + (h/2) * k2)
        k4 = f(t[k] + h, u[k] + h * k3)
        u[k+1] = u[k] + (h/6) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
    return t, u
```

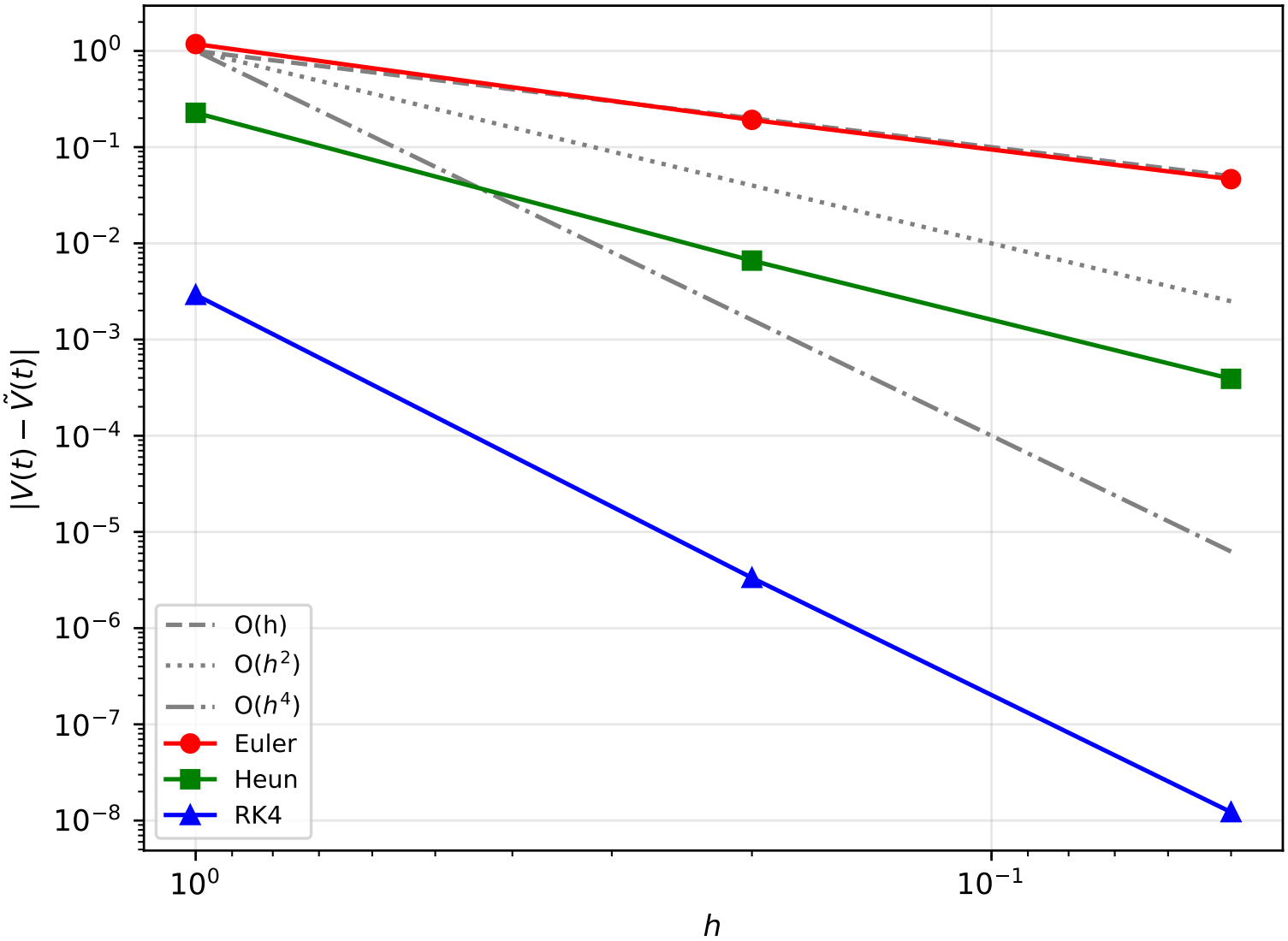
Comparação dos Métodos



Análise dos Erros

Método	Passo h	Erro Máximo	Erro em $t_{\max}$
Euler	1	$1.178\,794$	$5.761\,384 \times 10^{-2}$
Heun	1	$2.274\,556 \times 10^{-1}$	$2.357\,000 \times 10^{-2}$
RK4	1	$2.914\,030 \times 10^{-3}$	$2.672\,847 \times 10^{-4}$
Euler	0.2	$1.920\,100 \times 10^{-1}$	$1.584\,172 \times 10^{-2}$
Heun	0.2	$6.615\,437 \times 10^{-3}$	$6.080\,125 \times 10^{-4}$
RK4	0.2	$3.332\,411 \times 10^{-6}$	$3.051\,767 \times 10^{-7}$
Euler	0.05	$4.647\,001 \times 10^{-2}$	$4.149\,476 \times 10^{-3}$
Heun	0.05	$3.904\,855 \times 10^{-4}$	$3.576\,755 \times 10^{-5}$
RK4	0.05	$1.222\,742 \times 10^{-8}$	$1.119\,762 \times 10^{-9}$

Análise dos Erros



Conclusão

- RK4 com $h = 1$ (10 passos) já apresenta erro máximo da ordem de 10^{-3}, enquanto Euler com $h = 0.05$ (200 passos) ainda tem erro da ordem de 10^{-2}.
- O erro maior ocorre próximo ao início do carregamento, onde a curvatura da solução é mais acentuada.
- Para os passos escolhidos, todos os métodos convergem para a solução exata, indicando que erros de arredondamento não dominaram o comportamento numérico.

Referências Bibliográficas

[1] Richard L. Burden e J. Douglas Faires. *Numerical Analysis*. 2011.

[2] Dagoberto Justo et al. *Cálculo Numérico: Um Livro Colaborativo*. UFRGS, 2020.

[3] H. Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica 3: Eletromagnetismo*. Ed. por Blucher. 2015.

[4] Wikipedia. *RC Circuit*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/RC_circuit#Natural_response (acedido em 11/05/2026).